

Lista 3 de Exercícios de Topologia

1. (a) Seja $p : X \rightarrow Y$ uma aplicação contínua. Mostre que, se existe uma aplicação contínua $f : Y \rightarrow X$ tal que $p \circ f = \text{id}_Y$, então p é uma aplicação quociente.
(b) Se $A \subset X$, uma *retração* de X sobre A é uma aplicação contínua $r : X \rightarrow A$ tal que $r(a) = a$ para todo $a \in A$. Mostre que uma retração é uma aplicação quociente.
2. Seja $\pi_1 : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ a projeção na primeira coordenada. Seja $A \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ o subespaço formado pelos pontos (x, y) tais que $x \geq 0$ ou $y = 0$ (ou ambos). Seja $q : A \rightarrow \mathbb{R}$ a restrição de π_1 . Mostre que q é uma aplicação quociente que não é nem aberta nem fechada.

3. (a) Defina uma relação de equivalência em $X = \mathbb{R}^2$ por

$$(x_0, y_0) \sim (x_1, y_1) \quad \text{se} \quad x_0 + y_0^2 = x_1 + y_1^2.$$

Seja X^* o espaço quociente correspondente. Mostre que X^* é homeomorfo a um espaço familiar. Qual? [*Sugestão: considere $g(x, y) = x + y^2$.*]

- (b) Repita o item anterior para a relação de equivalência

$$(x_0, y_0) \sim (x_1, y_1) \quad \text{se} \quad x_0^2 + y_0^2 = x_1^2 + y_1^2.$$

4. Seja $p : X \rightarrow Y$ uma aplicação aberta. Mostre que, se A é aberto em X , então a aplicação $q : A \rightarrow p(A)$ obtida pela restrição de p é uma aplicação aberta.
5. Sejam X e Y espaços topológicos e seja $f : X \rightarrow Y$ uma aplicação sobrejetiva.

- (a) Dizemos que um subconjunto $C \subset X$ é *saturado* (em relação a f) se C contém toda fibra $f^{-1}(\{y\})$ que intersecta C . Mostre que C é saturado se, e somente se,

$$C = f^{-1}(f(C)).$$

- (b) Mostre que f é uma aplicação quociente se, e somente se, f é contínua e envia abertos saturados de X em abertos de Y .
- (c) Mostre que, equivalentemente, f é uma aplicação quociente se, e somente se, f é contínua e envia fechados saturados de X em fechados de Y .
6. Seja (X, d) um espaço métrico, $s : \mathbb{N} \rightarrow X$ uma sequência e $x \in X$. Então, $s \rightarrow x$ se e somente se para todo $\epsilon > 0$ existe $n_0 \in \mathbb{N}$ de forma que
- $$n \geq n_0 \Rightarrow d(s_n, x) < \epsilon.$$
7. Um subconjunto A de um espaço topológico X é aberto se e somente se nenhuma rede em $X \setminus A$ converge a um elemento de A .